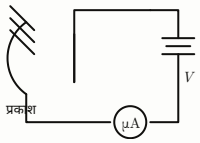
विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति (Dual Nature of Matter) (भाग 1/2)

10. फोटॉन तथा विकिरण की कण प्रकृति (Photon & Particle Nature)

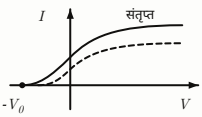
- विकिरण ऊर्जा के असतत पैकेट — **फोटॉन** — के रूप में चलता है।
- **ऊर्जा:** $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$; $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s
- **संहति:** विराम द्रव्यमान शून्य; **संवेग** $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$
- सुविधाजनक रूप: $E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$; $1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J
- फोटॉन विद्युत उदासीन है, अतः विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता।
- P शक्ति के स्रोत से फोटॉन दर: $\dot{N} = \frac{P}{E} = \frac{P\lambda}{hc}$

11. प्रकाश-विद्युत प्रभाव (Photoelectric Effect)



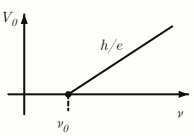
- उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं।
- **कार्य-फलन** φ_0: इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से मुक्त करने की न्यूनतम ऊर्जा।
- **देहली आवृत्ति:** $\varphi_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$; उत्सर्जन केवल $\nu \geq \nu_0$ पर।
- **प्रायोगिक नियम:** संतृप्त धारा $\propto$ तीव्रता; $K_{\max}$ केवल ν पर निर्भर, तीव्रता पर नहीं।
  - उत्सर्जन **तत्क्षण** (10^{-9} s से कम) होता है — तरंग सिद्धांत इसे नहीं समझा सकता।

12. प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन के नियम (Laws of Photoemission)



- **नियम 1:** नियत आवृत्ति पर **संतृप्त धारा** $\propto$ आपतित प्रकाश की तीव्रता।
- **नियम 2:** $K_{\max}$ तथा निरोधी विभव V_0 केवल आवृत्ति पर निर्भर, तीव्रता पर **नहीं**।
- **नियम 3:** प्रत्येक धातु की एक **देहली आवृत्ति** ν_0 होती है; $\nu < \nu_0$ पर तीव्रता कितनी भी हो, उत्सर्जन नहीं।
- **नियम 4:** उत्सर्जन **तत्क्षण** होता है, कोई समय-विलंब नहीं।
- फोटॉन दर $\dot{N} = \frac{P\lambda}{hc}$; संतृप्त धारा $I_s = e\dot{N}_e$ (दक्षता η पर $\dot{N}_e = \eta\dot{N}$)।
- **विकिरण दाब:** पूर्ण अवशोषण पर $p = \frac{I}{c}$; पूर्ण परावर्तन पर $p = \frac{2I}{c}$

13. आइन्स्टाइन का समीकरण (Einstein's Equation)



- **समीकरण:** $\boxed{h\nu = \varphi_0 + K_{\max}}$ (ऊर्जा संरक्षण, एक फोटॉन–एक इलेक्ट्रॉन)।
- $K_{\max} = h\nu - \varphi_0 = h(\nu - \nu_0) = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$
- **निरोधी विभव:** $K_{\max} = eV_0$, अतः $V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\varphi_0}{e}$
- V_0–ν ग्राफ सरल रेखा: ढाल $= \frac{h}{e}$ (सभी धातुओं के लिए समान),
  - अंतःखंड $= -\frac{\varphi_0}{e}$ तथा ν-अक्ष पर कटान $= \nu_0$।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति (Dual Nature of Matter) (भाग 2/2)

13. आइन्स्टाइन का समीकरण (Einstein's Equation) (क्रमशः)

– $v_{\max} = \sqrt{\dfrac{2K_{\max}}{m_e}}$; $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

14. द ब्रॉग्ली परिकल्पना (de Broglie Hypothesis)

– गतिमान द्रव्य कण भी तरंग प्रकृति दर्शाते हैं — **द्रव्य तरंगें**।

– $\boxed{\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}}$; गतिज ऊर्जा से $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2mK}}$

– V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन: $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = \dfrac{12.27}{\sqrt{V}}$ Å

– समान V पर भारी कण की तरंगदैर्ध्य कम: $\lambda \propto \dfrac{1}{\sqrt{m}}$

– स्थूल वस्तुओं के लिए λ अत्यंत सूक्ष्म, अतः तरंग प्रकृति प्रकट नहीं होती।

– **बोर प्रतिबंध की व्याख्या:** $2\pi r = n\lambda$ से $mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$ प्राप्त होता है।

15. फोटॉन की विशेषताएँ (Properties of a Photon)

– फोटॉन का **विराम द्रव्यमान शून्य** है; वह निर्वात में सदैव चाल c से चलता है।

– गतिक द्रव्यमान $m = \dfrac{E}{c^2} = \dfrac{h\nu}{c^2}$; संवेग $p = \dfrac{h\nu}{c}$

– फोटॉन विद्युत उदासीन है — विद्युत अथवा चुम्बकीय क्षेत्र उसे विक्षेपित नहीं करते।

– टक्कर में ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहते हैं, परन्तु फोटॉनों की **संख्या संरक्षित नहीं** होती।

– तीव्रता बढ़ाने से फोटॉनों की **संख्या** बढ़ती है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा नहीं।

– **इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी:** λ अत्यंत कम होने से विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से बहुत अधिक।

16. हर्ट्ज़, हालवाक्स तथा लेनार्ड के प्रेक्षण (Early Observations)

– **हर्ट्ज़ (1887):** स्पार्क गैप पर पराबैंगनी प्रकाश डालने से विसर्जन सुगम हो गया।

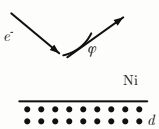
– **हालवाक्स:** आपतित प्रकाश से ऋण आवेशित जिंक प्लेट आवेश खो देती है; उदासीन प्लेट धनावेशित हो जाती है।

– **लेनार्ड:** उत्सर्जित कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन सिद्ध हुए तथा धारा प्रकाश पड़ने पर ही बहती है।

– निष्कर्ष: प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है — **प्रकाश-इलेक्ट्रॉन**।

– **अनुप्रयोग:** प्रकाश-विद्युत सेल, स्वचालित द्वार, प्रकाश मापी, ध्वनि-फिल्म पुनरुत्पादन।

17. डेविसन–जर्मर प्रयोग (Davisson–Germer Experiment)



– निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन से द्रव्य तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि।

– 54 V पर $\varphi = 50°$ पर तीव्रता का स्पष्ट शिखर प्राप्त हुआ।

– ब्रैग सम्बन्ध: $2d\sin\vartheta = n\lambda$, जहाँ $\vartheta = \dfrac{180° - \varphi}{2}$

– मापित $\lambda = 1.65$ Å तथा द ब्रॉग्ली से $\lambda = \dfrac{12.27}{\sqrt{54}} = 1.67$ Å — उत्कृष्ट सहमति।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!